



EXAMEN TEÓRICO ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA

IMPORTANTE: EN CADA HOJA COLOCAR APELLIDO, NOMBRE y COMISIÓN

Responder V o F- Justifique su respuesta.

- a) $V = \{-2x, x^2 + 5, 2x + 5, 3x^3\}$ es una base de P_4
- b) La ecuación: $\delta) \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$ representa un elipsoide centrado en $(0,0,1)$
- c) La ecuación $\delta_1) x^2 - 4y + y^2 - 2x - 15 = 0$ representa una circunferencia de radio 3, centrada en el origen de coordenadas.
- d) Si $A \in M_{4 \times 4}$, entonces $|2A| = 2|A|$
- e) Los sistemas homogéneos a veces son compatibles.
- f) Dos rectas contenidas en planos paralelos no coincidentes, siempre son paralelas.
- g) Dadas la matriz A, cuadrada de orden n, siendo $\det(A) \neq 0$, a veces se cumple que: $\det(A) \cdot \det(A^{-1}) \neq 1$.
- h) Si $B = \{(x, y, z) / 2x - 3y + 5 = 0\}$, entonces B representa el conjunto de puntos de una recta.